

# 化 学

## 一、专业简介

湖南大学化学专业始建于1926年，本科化学人才培养历史悠久。2008年入选国家级“高等学校特色专业”，2016年化学专业入选湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点专业，2019年化学专业入选“国家级一流本科专业建设点”，2021年入选“国家化学拔尖学生培养基地（国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地）”。专业依托的化学学科为国家“双一流”建设学科（世界一流建设学科）、“985工程”一类科技创新平台和国家“211工程”重点建设学科。拥有“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、“生物医学与生命分析化学”国家示范型国际科技合作基地、国家理科（化学）基础科学研究与教学人才培养基地、“化学生物学”国家级学科创新引智基地、国家工科（化学）基础课程教学基地、国家级基础化学实验教学示范中心、湖南大学-巴陵石化国家级大学生实践教学基地，为化学专业人才培养创新创业能力培养提供了坚实的保障。

化学专业面向化学、化学工程、生命科学、材料科学、能源科学、环境科学、信息科学、药学、医学等学科领域的人才需求，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，深化本科人才培养模式改革，突出内涵发展、特色发展和创新发展理念，实现人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的新跨越。

## 二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，化学专业培养德智体美劳全面发展，具有高度的社会责任感，良好的科学、文化和审美素养，较好地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能，具有创新意识、劳动意识和实践能力，具备学科视野开阔、行业适应面宽、工作能力强等突出特点，能够在化学及相关学科领域从事科学研究、技术开发、教育教学等工作的研究型人才。

可细化为以下五个指标点：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 有宽阔的国际视野，具有安全意识、环保意识和可持续发展理念，形成科学理念指导化学相关工作。
3. 具有较高的化学专业综合素质，具有完整的化学知识结构体系，掌握化学实验方法与技能，掌握必要的计算机与信息技术，能够获取、处理和运用化学及相关学科信息。具备创新和批判精神，具备运用知识初步开展化学科学和技术研究的能力。
4. 具有良好的口头和书面表达能力，能够与同行、社会公众进行有效沟通与交流；具有团队协作精神和能力，能够在团队中发挥自身的优势和作用。
5. 具有终身学习意识和能力，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力，能够适应未来科学技术和社会经济的发展。

## 三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学化学专业毕业生应达到如下要求：

1. 道德和职业素养：具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

2. 专业基础和科研素养：具有扎实的化学基础知识和专业知识，掌握必备的研究方法，了解专业及相关领域最新动态及发展趋势。
3. 批判性思维和创新能力：具有批判性思维和创新能力，能发现、辨析、质疑、评价化学专业及相关领域的现象和问题，表达个人见解。
4. 问题分析和解决能力：具有解决复杂问题的能力，能对化学专业复杂问题进行综合分析和研究，提出相应对策或解决方案。
5. 使用现代工具能力：具有应用现代信息技术手段和工具解决实际问题的能力。
6. 沟通能力：具有较强的沟通表达能力，能通过口头和书面方式与同行、社会公众进行有效沟通。
7. 团队合作能力：具有良好的团队合作能力，能与团队成员高效协作共事，作为成员或领导者在团队中发挥积极作用。
8. 国际视野：具有国际视野和理解能力，了解国际动态，关注全球性问题，理解世界不同文化的差异性和多样性。
9. 终身学习能力：具有终身学习意识和自主学习能力，能通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。
10. 自我管理能力：具有自我管理意识和能力，能将自身发展融入国家发展之中，对个人的思想、心理、身体、行为及追求目标进行自我管理。

| “培养目标-毕业要求” 矩阵表                                                                                    |                      |                        |                             |                        |                       |               |                     |               |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 培养目标                                                                                               | 毕业要求                 |                        |                             |                        |                       |               |                     |               |                     |                      |
|                                                                                                    | 1<br>道德和<br>职业<br>修养 | 2<br>专业基<br>础和科<br>研素养 | 3<br>批判<br>性思维<br>和创新<br>能力 | 4<br>问题分<br>析和解<br>决能力 | 5<br>使用现<br>代工具<br>能力 | 6<br>沟通<br>能力 | 7<br>团队<br>合作<br>能力 | 8<br>国际<br>视野 | 9<br>终身<br>学习<br>能力 | 10<br>自我<br>管理<br>能力 |
| 1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。                                | •                    | •                      |                             |                        |                       |               |                     |               |                     | •                    |
| 2.有宽阔的国际视野，具有安全意识、环保意识和可持续发展理念，形成科学理念指导化学相关工作。                                                     |                      | •                      | •                           | •                      | •                     | •             | •                   |               |                     |                      |
| 3.具有较高的化学专业综合素质，具有完整的化学知识结构体系，掌握化学实验方法与技能，具有运用现代信息技术和手段获取专业信息的能力，具备创新和批判精神，具备运用知识初步开展化学科学和技术研究的能力。 |                      |                        | •                           | •                      | •                     | •             | •                   | •             |                     |                      |
| 4.具有良好的口头和书面表达能力，能够与同行、社会公众进行有效沟通与交流，具有团队协作精神和能力，能够在团队中发挥自身的优势和作用。                                 |                      |                        |                             |                        |                       | •             | •                   | •             | •                   | •                    |
| 5.具有终身学习意识和能力，根据社会发展的需要，能够自我管理、自主学习，实现个人的可持续发展。                                                    |                      |                        | •                           | •                      | •                     | •             | •                   | •             | •                   | •                    |

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

| 课程<br>类别 | 通识教育课程     |            | 专业教育课程   |          |            |               |           |     |          | 毕业<br>要求<br>学分 |
|----------|------------|------------|----------|----------|------------|---------------|-----------|-----|----------|----------------|
|          | 通识必<br>修课程 | 通识选<br>修课程 | 专业必修课程   |          |            | 多元发展课程（28 学分） |           |     |          |                |
|          |            |            | 专业<br>基础 | 专业<br>核心 | 其他实<br>践环节 | 专业<br>选修      | 跨专业<br>选修 | 国际化 | 创新<br>创业 |                |
| 学分数      | 38         | 10         | 24       | 33.5     | 27.5       | ≥8            | ≥2        | 不限  | ≥2       | 161            |

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

| 化学本科专业指导性教学计划 |      |               |                      |             |      |                                          |      |      |     |      |      |          |          |
|---------------|------|---------------|----------------------|-------------|------|------------------------------------------|------|------|-----|------|------|----------|----------|
| 序号            | 课程类别 | 课程编码          | 课程名称                 | 学分          | 开课单位 | 学时                                       |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注       |          |
|               |      |               |                      |             |      | 大班授课                                     | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |          |          |
| 1             | 通识必修 | TB001MY24     | 马克思主义基本原理            | 3           | 马院   | 40                                       |      | 16   | 56  | 考试   | 3    |          |          |
| 2             |      | TB002MY24     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2           | 马院   | 32                                       |      |      | 32  | 考试   | 4    |          |          |
| 3             |      | TB003MY24     | “移动”思政课堂（思政实践）       | 1           | 马院   |                                          |      | 32   | 32  | 考查   | 5    |          |          |
| 4             |      | TB004MY24     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3           | 马院   | 40                                       |      | 16   | 56  | 考查   | 4    |          |          |
| 5             |      | TB005MY24     | 中国近现代史纲要             | 3           | 马院   | 40                                       |      | 16   | 56  | 考试   | 1    |          |          |
| 6             |      | TB006MY24     | 思想道德与法治              | 3           | 马院   | 40                                       |      | 16   | 56  | 考试   | 2    |          |          |
| 7             |      | TB007MY24 I   | 形势与政策 I              | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 1    |          |          |
| 8             |      | TB007MY24 II  | 形势与政策 II             | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 2    |          |          |
| 9             |      | TB007MY24III  | 形势与政策III             | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 3    |          |          |
| 10            |      | TB007MY24IV   | 形势与政策IV              | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 4    |          |          |
| 11            |      | TB007MY24 V   | 形势与政策 V              | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 5    |          |          |
| 12            |      | TB007MY24VI   | 形势与政策VI              | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 6    |          |          |
| 13            |      | TB007MY24VII  | 形势与政策VII             | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 7    |          |          |
| 14            |      | TB007MY24VIII | 形势与政策VIII            | 0.25        | 马院   | 4                                        |      |      | 4   | 考查   | 8    |          |          |
| 15            |      | TB011MY24     | 国家安全教育               | 1           | 马院   | 16                                       |      |      | 16  | 考查   | 1    |          |          |
| 16            |      |               | “四史”类思政课程            |             | 1    | 中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。 |      |      |     |      |      | 1-6 学期完成 |          |
| 17            |      |               | TB001WY24 I          | 大学英语 I      | 2    | 外语                                       | 32   |      |     | 32   | 考试   | 1        |          |
| 18            |      |               | TB001WY24 II         | 大学英语 II     | 2    | 外语                                       | 32   |      |     | 32   | 考试   | 2        |          |
| 19            |      |               | TB001WY24III         | 大学英语III     | 2    | 外语                                       | 32   |      |     | 32   | 考试   | 3        |          |
| 20            |      |               | TB001XK24B           | 计算与人工智能概论 B | 4    | 信科                                       | 48   |      | 32  | 80   | 考试   | 1        |          |
| 21            |      |               | TB001TY24 I          | 体育 I        | 1    | 体育                                       |      |      | 36  | 36   | 考查   | 1        |          |
| 22            |      |               | TB001TY24 II         | 体育 II       | 1    | 体育                                       |      |      | 36  | 36   | 考查   | 2        |          |
| 23            |      |               | TB001TY24III         | 体育III       | 1    | 体育                                       |      |      | 36  | 36   | 考查   | 3        |          |
| 24            |      |               | TB001TY24IV          | 体育IV        | 1    | 体育                                       |      |      | 36  | 36   | 考查   | 4        |          |
| 25            |      |               | TB001WZ24            | 军事理论        | 2    | 武装                                       | 36   |      |     | 36   | 考查   | 2        |          |
| 26            |      |               | TB002WZ24            | 军事技能        | 2    | 武装                                       |      |      | 112 | 112  | 考查   | 1        |          |
| 27            |      |               | TB001XG24            | 大学生心理健康教育   | 1    | 学工                                       | 16   |      | 16  | 32   | 考查   | 2        |          |
| 28            |      |               | TB001GX24            | 劳动教育与素养     | 0    | 化工                                       | 8    |      | 24  | 32   | 考查   | 6        | 1-6 学期完成 |

| 序号 | 课程类别 | 课程编码                                            | 课程名称          | 学分  | 开课单位                                                | 学时   |      |      |    | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
|----|------|-------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------|------|------|------|----|------|------|----|
|    |      |                                                 |               |     |                                                     | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |      |    |
| 29 | 通识选修 | 包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。 |               | 10  | 每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。 |      |      |      |    |      |      |    |
| 30 | 专业基础 | ZJ001SX24A I                                    | 高等数学 A I      | 5   | 数学                                                  | 80   | 16   |      | 96 | 考试   | 1    |    |
| 31 |      | ZJ001SX24A II                                   | 高等数学 A II     | 5   | 数学                                                  | 80   | 16   |      | 96 | 考试   | 2    |    |
| 32 |      | ZJ002SX24A                                      | 线性代数 A        | 3   | 数学                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 2    |    |
| 33 |      | ZJ003SX24A                                      | 概率论与数理统计 A    | 3   | 数学                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 3    |    |
| 34 |      | ZJ001WD24A I                                    | 普通物理 A I      | 3   | 物电                                                  | 48   | 16   |      | 64 | 考试   | 2    |    |
| 35 |      | ZJ001WD24A II                                   | 普通物理 A II     | 3   | 物电                                                  | 48   | 16   |      | 64 | 考试   | 3    |    |
| 36 |      | ZJ002WD24A I                                    | 普通物理实验 A I    | 1   | 物电                                                  |      |      | 32   | 32 | 考查   | 2    |    |
| 37 |      | ZJ002WD24A II                                   | 普通物理实验 A II   | 1   | 物电                                                  |      |      | 32   | 32 | 考查   | 3    |    |
| 38 | 专业核心 | ZH101HG24A I                                    | 无机化学 A I      | 3   | 化工                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 1    |    |
| 39 |      | ZH101HG24A II                                   | 无机化学 A II     | 2   | 化工                                                  | 32   |      |      | 32 | 考试   | 2    |    |
| 40 |      | ZH102HG24B I                                    | 有机化学 B I      | 3   | 化工                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 3    |    |
| 41 |      | ZH102HG24B II                                   | 有机化学 B II     | 3   | 化工                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 4    |    |
| 42 |      | ZH103HG24B I                                    | 分析化学 B I      | 2   | 化工                                                  | 32   |      |      | 32 | 考试   | 4    |    |
| 43 |      | ZH103HG24B II                                   | 分析化学 B II     | 4   | 化工                                                  | 64   |      |      | 64 | 考试   | 5    |    |
| 44 |      | ZH104HG24B I                                    | 物理化学 B I      | 3   | 化工                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 4    |    |
| 45 |      | ZH104HG24B II                                   | 物理化学 B II     | 4   | 化工                                                  | 64   |      |      | 64 | 考试   | 5    |    |
| 46 |      | ZH107HG24B                                      | 结构化学 B        | 3.5 | 化工                                                  | 56   |      |      | 56 | 考试   | 5    |    |
| 47 |      | ZH108HG24                                       | 化学工程基础        | 3   | 化工                                                  | 48   |      |      | 48 | 考试   | 6    |    |
| 48 |      | ZH106HG24                                       | 波谱分析*         | 3   | 化工                                                  | 32   |      | 32   | 64 | 考试   | 6    |    |
| 49 | 其他实践 | ZS101HG24A I                                    | 基础无机化学实验 A I  | 1.5 | 化工                                                  |      |      | 48   | 48 | 考查   | 1    |    |
| 50 |      | ZS101HG24A II                                   | 基础无机化学实验 A II | 1.5 | 化工                                                  |      |      | 48   | 48 | 考查   | 2    |    |
| 51 |      | ZS102HG24A I                                    | 基础有机化学实验 A I  | 2   | 化工                                                  |      |      | 64   | 64 | 考查   | 4    |    |
| 52 |      | ZS102HG24A II                                   | 基础有机化学实验 A II | 2   | 化工                                                  |      |      | 64   | 64 | 考查   | 5    |    |
| 53 |      | ZS103HG24A I                                    | 基础分析化学实验 A I  | 1.5 | 化工                                                  |      |      | 48   | 48 | 考查   | 5    |    |
| 54 |      | ZS103HG24A II                                   | 基础分析化学实验 A II | 1.5 | 化工                                                  |      |      | 48   | 48 | 考查   | 6    |    |
| 55 |      | ZS104HG24A I                                    | 基础物理化学实验 A I  | 2   | 化工                                                  |      |      | 64   | 64 | 考查   | 5    |    |
| 56 |      | ZS104HG24A II                                   | 基础物理化学实验 A II | 1.5 | 化工                                                  |      |      | 48   | 48 | 考查   | 6    |    |
| 57 |      | ZS001SW24                                       | 基础生物化学实验      | 1   | 生物                                                  |      |      | 32   | 32 | 考查   | 5    |    |
| 58 |      | ZS108HG24                                       | 化学专业实验        | 2.5 | 化工                                                  |      |      | 80   | 80 | 考查   | 6    |    |

| 序号 | 课程类别 | 课程编码       | 课程名称               | 学分  | 开课单位 | 学时   |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注                       |
|----|------|------------|--------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|--------------------------|
|    |      |            |                    |     |      | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |                          |
| 59 | 其他实践 | ZS106HG24  | 化学工程基础实验           | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 6    |                          |
| 60 |      | ZS118HG24B | 生产实习 B             | 1   | 化工   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 6    |                          |
| 61 |      | ZS123HG24  | 毕业设计（论文）           | 6   | 化工   |      |      | 192  | 192 | 考查   | 8    |                          |
| 62 |      | ZS115HG24  | 化学实践<br>（化学专业工程训练） | 2.5 | 化工   |      |      | 80   | 80  | 考查   | 7    |                          |
| 63 | 专业选修 | DZ101HG24  | 化学类专业导论            | 1   | 化工   | 16   |      |      | 16  | 考查   | 1    | 限选                       |
| 64 |      | DZ102HG24  | 化学实验室安全技术          | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 1    | 限选                       |
| 65 |      | DZ111HG24B | 生物化学 B             | 3   | 化工   | 48   |      |      | 48  | 考试   | 5    | 限选                       |
| 66 |      | DZ110HG24  | 高分子化学              | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    | 限选                       |
| 67 |      | DZ116HG24  | 化学前沿*              | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 6    | 模块 1：<br>技能<br>与视野<br>提高 |
| 68 |      | DZ112HG24  | 文献检索与英文写作*         | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 5    |                          |
| 69 |      | A2011015M  | 化学文献检索与科技论文写作#     | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 7    |                          |
| 70 |      | A2011032M  | 化学专业英语写作#          | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 7    |                          |
| 71 |      | A2011046M  | 化学史与方法论#           | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 7    |                          |
| 72 |      | DZ126HG24  | 化学信息与化学计量学*        | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |                          |
| 73 |      | A2011013M  | 波谱实验与谱图解析#         | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |                          |
| 74 |      | A2011047M  | 数据分析与科研绘图#         | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 6    |                          |
| 75 |      | DZ107HG24  | 中级有机化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 5    | 模块 2：<br>课程<br>进阶        |
| 76 |      | DZ109HG24  | 高等有机化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |                          |
| 77 |      | DZ104HG24  | 金属有机化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |                          |
| 78 |      | DZ106HG24  | 现代有机合成*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 6    |                          |
| 79 |      | DZ133HG24  | 生物有机化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 7    |                          |
| 80 |      | A2011005M  | 物理有机化学#            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |                          |
| 81 |      | DZ108HG24  | 高等无机化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 5    |                          |
| 82 |      | DZ113HG24  | 现代物理化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 5    |                          |
| 83 |      | A2011006M  | 高等分析化学#            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 7    |                          |
| 84 |      | A2011002M  | 现代仪器分析基础#          | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |                          |
| 85 |      | DZ124HG24  | 高等分析化学*            | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |                          |
| 86 |      | A2011008M  | 高等高分子化学#           | 3   | 化工   | 48   |      |      | 48  | 考查   | 6    |                          |
| 87 |      | A2011009M  | 现代光谱分析#            | 3   | 化工   | 48   |      |      | 48  | 考查   | 6    |                          |
| 88 |      | A2011017M  | 现代波谱学#             | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |                          |
| 89 |      | A2011012M  | 高级电化学测量技术#         | 2   | 化工   | 32   |      |      | 32  | 考查   | 6    |                          |

| 序号  | 课程类别  | 课程编码                    | 课程名称       | 学分 | 开课单位               | 学时   |      |      |    | 考核方式 | 开课学期 | 备注                 |
|-----|-------|-------------------------|------------|----|--------------------|------|------|------|----|------|------|--------------------|
|     |       |                         |            |    |                    | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |      |                    |
| 90  | 专业选修  | DZ105HG24               | 太阳能转化与利用   | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    | 模块 3：<br>前沿与<br>热点 |
| 91  |       | DZ127HG24               | 环境化学*      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 7    |                    |
| 92  |       | DZ129HG24               | 绿色化学*      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 93  |       | DZ103HG24               | 电化学测量      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    |                    |
| 94  |       | DZ130HG24               | 纳米电化学      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 95  |       | DZ115HG24               | 电化学催化与合成   | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 6    |                    |
| 96  |       | DZ123HG24               | 电化学能源转化系统  | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 97  |       | DZ121HG24               | 超分子化学*     | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 98  |       | DZ119HG24               | 药物化学       | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    | 模块 4：<br>延伸<br>与交叉 |
| 99  |       | DZ120HG24               | 材料化学       | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 100 |       | DZ128HG24               | 金属学与金属材料   | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 101 |       | DZ117HG24               | 计算化学*      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    |                    |
| 102 |       | DZ132HG24               | 生物传感与生物分析* | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 7    |                    |
| 103 |       | DZ122HG24               | 电化学精饰      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 104 |       | DZ118HG24               | 药物分析       | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    |                    |
| 105 |       | A2011003M               | 量子化学#      | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    |                    |
| 106 |       | DZ125HG24               | 高分子物理与材料   | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考试   | 7    |                    |
| 107 |       | DZ114HG24               | 药理学        | 2  | 化工                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 5    |                    |
| 108 | 跨专业选修 | 修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程 |            | ≥2 | 见其他专业培养方案中课程名带*的课程 |      |      |      |    |      |      |                    |
| 109 | 国际化   |                         |            | 不限 | 无最低学分要求。修读学分方式见备注  |      |      |      |    |      |      |                    |
| 110 | 创新创业  |                         |            | ≥2 | 修读学分方式见备注          |      |      |      |    |      | 6    | 1-6 学期完成           |

\*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带\*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方

案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

## 六、修课计划

| 学期        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 必修课学分     | 22.75 | 24.75 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | 13.75 | 2.75  | 6.25 |
| 选修课学分（建议） | 3     | 0     | 5     | 4     | 5     | 10    | 12    | 0    |
| 总学分       | 25.75 | 24.75 | 21.25 | 20.25 | 24.25 | 23.75 | 14.75 | 6.25 |
| 必修课门数     | 10    | 12    | 8     | 8     | 9     | 9     | 2     | 2    |
| 选修课门数（建议） | 2     | 0     | 3     | 2     | 2     | 5     | 6     | 0    |
| 总门数       | 12    | 12    | 11    | 10    | 11    | 14    | 8     | 2    |

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

## 七、专业教育课程修读时序图

